



北京理工大学
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

星有林熄



星弹协同-林场火灾监测和扑救的先行者

- 赛道：高教主赛道 · 组别：本科生创意组 · 类别：新工科 · 参赛学校：北京理工大学 -

- 项目负责人：王昊宸 -

- 星有林熄（北京）空天创新科技有限公司（筹） -

- 星有林熄（北京）空天创新科技有限公司（筹） -

重庆·北碚



8·21重庆北碚山火

各类救援力量**1.4万**余人
森林灭火主战装备**3100**余台
直升机**10**架
转移群众**1800**余人
耗时**106**小时

起火快

8月23日，重庆市北碚区歇马街道一带的山火景象

8月24日，救援人员用高压水枪灭火

灭火慢

易复燃

8月25日，救援人员和志愿者在山火隔离带蹲守观察火情

8月26日，消防、武警等救援力量和志愿者在运送物资

难运输

森林火灾现状

波及范围广
经济损失重
伤亡人数多

近十年我国火灾状况统计



中华人民共和国中央人民政府

www.gov.cn

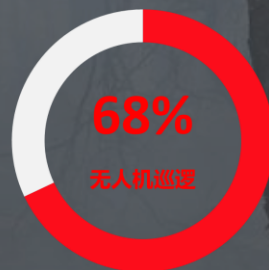
政策高度重视，技术强赋能

首页 > 政策 > 中央有关文件

2023年4月，国务院印发了《关于全面加强新形势下森林草原防灭火工作的意见》，明确**加强卫星、航天**等高新设备在森林消防中的作用。

侦察火灾手段

以人力为主
覆盖范围窄
实时性低下



消防预算足，投入资金多

二期规划(十三五)投资总需求为**450.95亿元**，政府资金高投入为森林防火行业奠定了良好的**经济基础**。

消灭火灾方法

火场难进入
砍伐破坏大
复燃风险高



单兵设备灭火
机动性好 危险性高



重型机械灭火
效率极高 机动性差



飞机空中灭火
有效性强 应用面窄

林区分布广，影响范围大

在林区，森林防火关系到千家万户，我国森林覆盖率达**22.96%**，森林总面积达2.20亿公顷，森林防火行业市场**容量极高**。

当前森林灭火痛点问题

慢

人力侦察
平均响应时间 > 3h

当前扑灭手段
90%扑灭时间 > 24h

重

近10年
森林火灾伤亡 729人

2019-2022年
森林火灾致死 162人

多

仅2022年
直接经济损失 20444.73万元

高

2022年
森林消防投入 14.98亿元

星有林熄解决方案



快速响应



无人灭火



极低成本

星有林熄：星弹协同灭火方案



核心技术1：信息处理和联合分析平台

火场态势推演预估

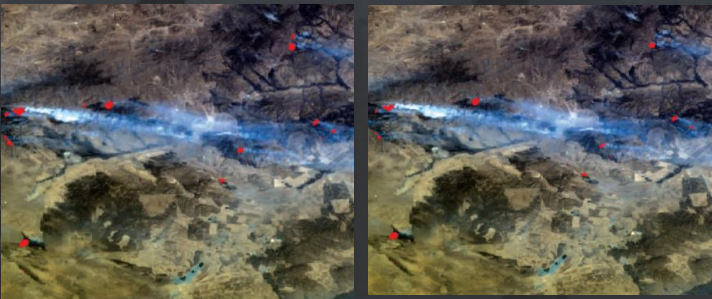
态势预估精度：0.5m、15min



火灾态势推演预估系统

卫星火点和烟点检测

火源、火线长、风速



本项目自适应阈值
分割方案

普通克里金亮温差
识别方案

检测更准确
预测更超前

快速响应



两项遥感图像识别专利

火点更新频率
15min

火点识别精度
0.5m

最小识别面积
-32%

相比普通克里金亮温差识别方案

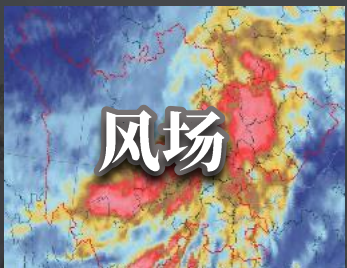
火点识别率
+73%

相比普通克里金亮温差识别方案

核心技术2：高效分层打击方案划定

燃烧模型建模与匹配

火场特征、风场、地形、树木类型



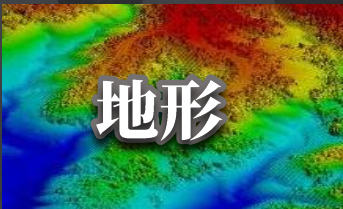
风场



树种



火情



地形

四维分析实现精准打击

灭得快 / 不复燃

集群层次化打击方法

三重打击实现灭得快不复燃

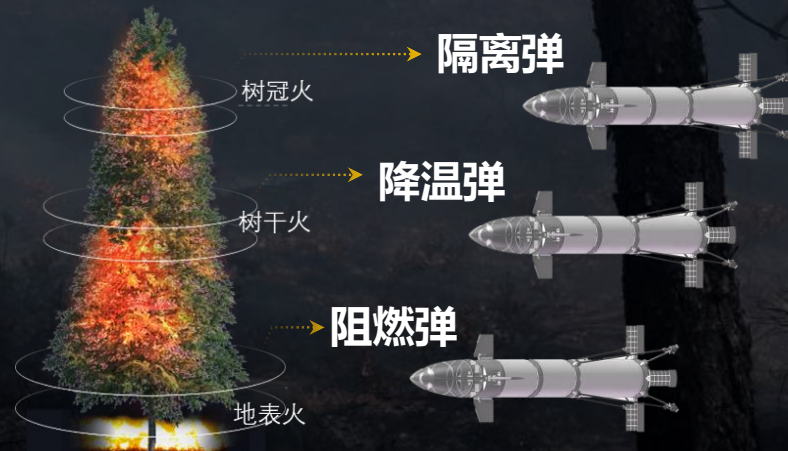


层次化打击示意图

类型	特点	效果
隔离弹	• 高阻燃能力	• 推断火场边界 • 无破坏建立隔离带
降温弹	• 高降温能力	• 阻隔火焰传播通路
阻燃弹	• 地面延时爆破	• 持久扑灭地下火

高效分层打击 层次化精准灭火

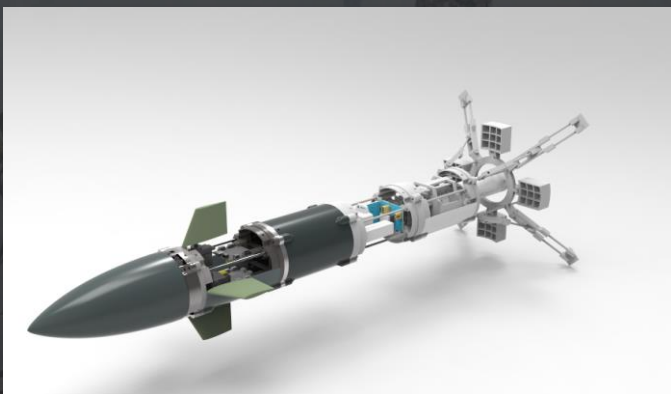
坐标-纵深层次化打击方案示意图



核心技术3：低成本导弹设计

新视角低成本灭火弹设计

90%机械结构复用 三种导弹一条产线



专弹专用+一弹多能

— 创新设计 —

数量冗余代替机构冗余

传统军工级导弹设计

单弹多套冗余设计确保单弹命中

目标驱动



成本创新

成本驱动导弹设计

精简冗余设计增加导弹绝对数量

创新设计降低成本
疏解采购部门预算压力

极低成本

机构冗余：用300%机构遏制1%故障



数量冗余：用2%的冗余遏制1%故障

用集群稳定性代替个体稳定性

冷启动时长

40s

灭火弹射程

20.6km

收纳状态尺寸

$h=1560\text{mm}$
 $\Phi=170\text{mm}$

巡航速度

292m/s

更适合民用场景

核心技术3：低成本导弹设计

- 气动设计验证
- 发动机测试

- 通讯系统自组网测试
- 弹载火焰检测测试

- 卫星接收机测试
- 灭火剂定点爆破测试

- 快速响应
- 独立工作
- 自主发射
- 定点定高灭火

加装
通信模块

加装
制导模块

气动稳定火箭弹
(2022.3)

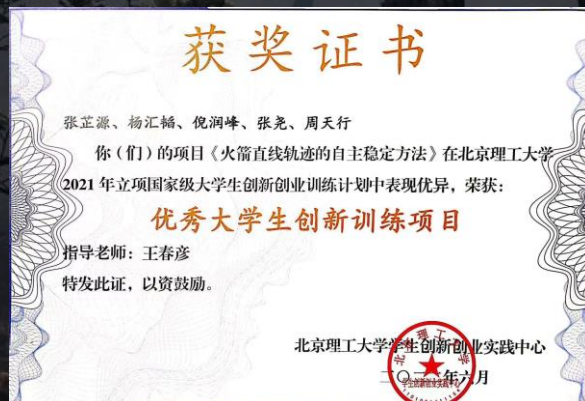
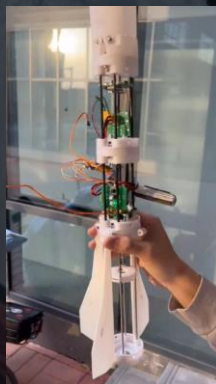
数据回传火箭弹
(2022.7)

卫星制导灭火弹
(2023.4)

LX-1复杂地形
灭火弹

核心技术3：低成本导弹设计

- 每次型号迭代均进行多次的**实地测试**
- 不断改进保证其可靠性与稳定性



国家级大创（优秀结项）
火箭直线轨迹的自主稳定方法
(202110007012)



核心技术4：创新储-发结合设计

痛点：新设备学习成本高



云南普洱市孟连某林场走访调研

森林基层消防人员普遍**高龄**，对于新设备学习时间长，难以适应新设备

解决方案：一键发射

护林人员仅需要将储-发一体装置推出仓库并解除保险

储存发射一体化规避二次建设

储存要求低、无需修建发射场



► “礼花”储-发一体装置 ◀

储存和发射装置一体化
直接储存于林场仓库
仅推出即可一键发射

16枚发射巢总重

1.37t

外壳尺寸

850*850*

1900

免维护有效期限

10年

单集群发射耗时

48s

“调研-迭代” 滚动式项目完善策略

2023.3- 云南·临沧 调研、测试、迭代



关于对《星有林炮 大型林场的星弹协同灭火方案 商业策划书》的参阅建议

通过参阅《星有林炮 大型林场的星弹协同灭火方案 商业策划书》、构思大胆、策划科学、有一定的可操作性，符合未来森林草原防火工作发展方向。建议修改为：《星有林炮 大型森林



临沧市应急管理局
对项目进行高度评价

当地特点

丘陵地貌、热带气候
树种以橡胶树为主更易燃
守林人员对复杂操作抵触

项目功能迭代

解除保险后一键发射
针对树种调整集群密度

2023.7- 山西·吕梁 测试、迭代



鉴定意见

演示，该团队展示了“星有林炮”团队的灭火技术和部署方案。该项目构思巧妙、方案新颖、符合森林消防“五个纵深拓展”的发展要求、具有较强的可操作性，能够为森林火灾的防控提供强有力的保障。



项目在吕梁市进行测试
林业局对项目组高度评价

当地特点

树种针叶阔叶混种
林场内有草甸
树冠落差大

项目功能迭代

细化树冠火定高爆炸
将草甸列入打击范围

产品优势1：时间维度-更快响应带来更低损失

森林火灾 时间线



传统灭火 介入方式



过火面积增加速度
无风状态：20公顷/时
大风状态：70公顷/时

“星有林熄” 介入方式



更快响应

相比传统方式单次可挽回损失

260 万

产品优势2：普适维度-布设经济压力更小、适用地形范围更广

传统灭火

VS

星弹协同

VS

航空灭火

人工监测：低效

更新频率：仅以天为单位巡逻
火点定位：对火源精准定位难

人工灭火：低效

伤亡惨重：消防员伤亡比例高
灭火困难：仅喷淋扑救表层火
地形受限：特殊地形难以抵达

卫星监测：低价高效

自动分钟级更新-米级定位
无维护成本、建设成本极低

导弹灭火：低价高效

存储发射装置要求低
层次化打击防止复燃
高机动性导弹全地形覆盖

无人机监测：高价

成本：35万元/亩年(15min更新)
难度：护林员难上手，培训难

无人机灭火：低效

极易坠毁：火场气流极不稳定
运载力差：单无人机仅kg级运力
续航较低：对大型林场难以应对

平原森林火灾

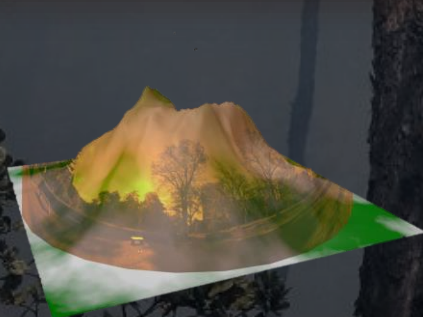
丘陵森林火灾

山地森林火灾

特殊地形森林火灾

产品优势3：空间维度-层次化打击，有效降低过火面积

林火特征：结构立体、层次复杂



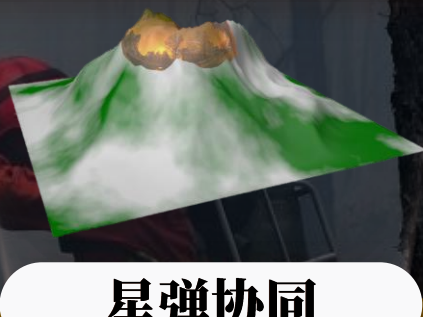
人工灭火

灭火途径

表层降温、伐木隔离

平均过火面积

30公顷



星弹协同

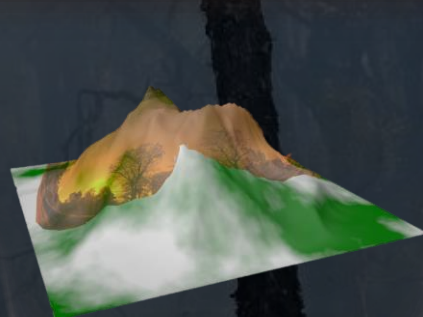
灭火途径

表层降温、深层起爆
外围布撒灭火剂隔离

平均过火面积

3公顷

过火面积最低



航空灭火

灭火途径

表层降温、深层起爆

平均过火面积

12公顷



树冠火

树干火

地表火

表层降温 + 深层起爆

2022我国林木总价值达 **25.05万亿元**

是已探明 **煤炭总价值** 的 **5倍**



我国林业增长价值

2022年上半年

林火经济损失达到 **3.65亿元**

80%林场部署后将

净降低损失2.27亿元



- 可挽回净价值
- 不可挽回价值
- 部署成本

每年挽回一般规模县年财政收入

数据来源：国家林草局、国家统计局第三期中国森林资源核算研究成果

高价值林场的低成本保护

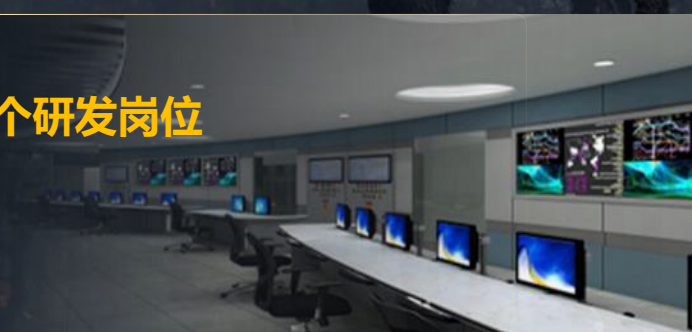
守护人民的安全和幸福



在当前研发阶段就业 **直接5-10个研发岗位**

预计2026年大规模推广后

间接就业上下游千人以上规模



我国林区面积占**22.96%**

全球共有16亿森林人口

2010-2020年我国因林火导致 **伤亡总数729人**

森林火灾的过火区域不再适合居住

仅四川西昌火灾单次导致当地 **2570人永久搬迁**



数据来源：Newton, P., Kinzer, A. T., Miller, D. C., Oldekop, J. A., & Agrawal, A. (2020). The Number and Spatial Distribution of Forest-Proximate People Globally. One Earth, 3(3), 363–370.
<https://doi.org/10.1016/j.oneear.2020.08.016>

上下游合作伙伴

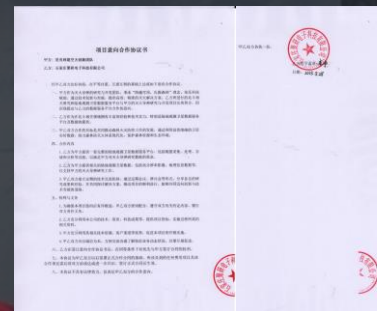


Flight IN
航景创新
飞行器代工



恒天云端
灭火弹供应

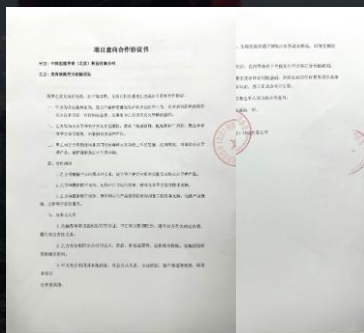
上游合作伙伴



全方案部署合作意向书



星有林熄



全天候监测合作意向书

商业模式①：全方案部署

导弹集群：

48枚灭火导弹及其储存发射一体巢

信息平台建设：

卫星数据抓取+图像分析+方案规划

预计售卖价格：40万元/套+5万元/年

商业模式②：全天时监测

火点识别服务：

对林场提交兴趣位点进行抓取分析

火点风险分析：

林火高发期风险预警服务

预计售卖价格：10万元/年



国家各级林业局

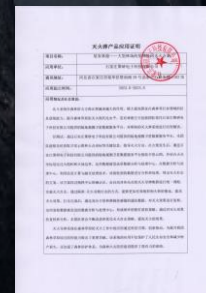


应急管理部消防救援局



大型林业公司

下游目标客户



当前试点案例

融资计划

初创团队占股权达 **90%** 持有绝对股权

倪润峰

15%

周天行

20%

王昊宸

55%

股权稀释 10%

融资需求500万

用于产品研发、市场推广等

团队建设

完善创业团队体系建设、吸引人才

20 万

产品研发

开发软硬件系统、提升产品性能

260 万

设备采购

优化迭代零部件，提升产品质量

100 万

市场推广

拓宽产品市场、完成线上线下推广

120 万

发展规划

2024前

初代样机试产
落地

- ✓核心技术完成分系统验证
- ✓初代样机多地点进行实地测试
- ✓获得多地意向合同

上下游合作
关系梳理

- ✓与上游供应商签署合作意向合同
- ✓建设森林火灾警告系统与打击方案信息平台

正在进行

筹备公司注册
分系统试生产

- ✓公司注册工作筹备中
- ✓与聚研电子技术完成导航技术合作协议签署

2024-2025年

复杂地形火灾
高危区部署

- ✓在全国森林高危区完成试点部署
- ✓在代工厂获得独立生产线
- ✓直接产生就业岗位5至10个

拓宽产品线抢
占市场

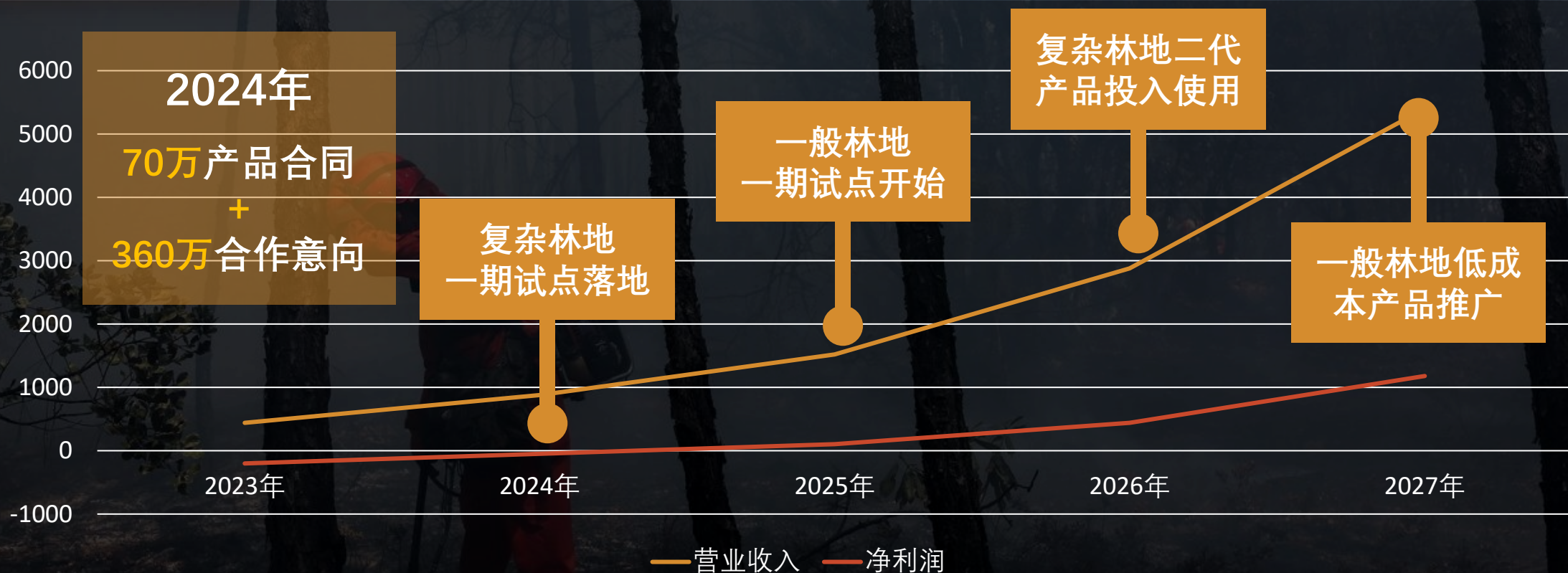
- ✓针对实战痛点迭代复杂地形版导弹
- ✓推出面向非复杂地形的低成本型号

2026年

全国推广部署
建立数据中心

- ✓搭建应急处理数据处理中心
- ✓占领全国森林航空消防市场
- ✓直接产生就业岗位20余个
- ✓上下游带动千人规模就业

盈利预测



存增量并举 实现对于全场景林地覆盖

高起点、高定位、全本科生研发团队



学生团队



北京理工大学 航天科技俱乐部



北京理工大学 雷达俱乐部



北京理工大学 飞鹰科创中心



北京理工大学 航模队

星有林熄



跨领域专家支持

院士团队领衔、国家级高层次人才指导



信息与电子学院

雷达技术研究所
毛二可龙腾创新团队



自动化学院

导航制导与控制所
ININ实验室



宇航学院

发射与推进工程系
国家级科研平台

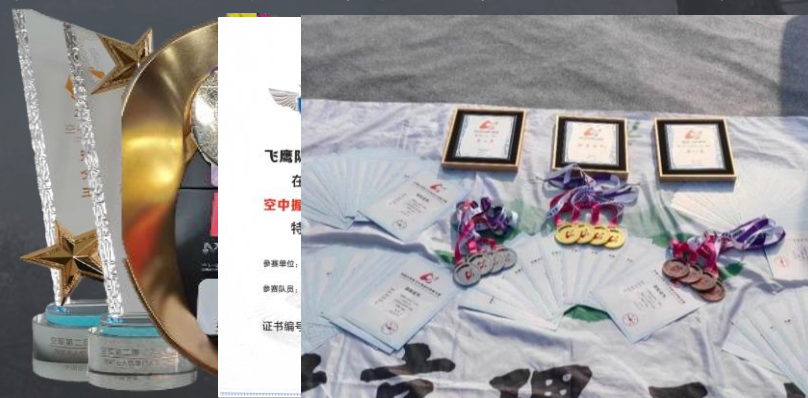


团队技术积累

DOI: 10.1117/12.2652783 (飞行器优化)
DOI: 10.1109/CACR55854.2022.9935550 (传感器数据处理)
DOI: 10.1088/1742-6596/2235/1/012013 (飞行器控制设计)
DOI: 10.1145/3514105.3514122 (导航领域)

序号	专利名称	专利号	专利类型	专利状态	专利年份	专利人	专利单位	专利备注
1	一种基于深度学习的飞行器姿态估计方法	ZL202110123456.7	发明专利	授权	2021	张三	北京理工大学	
2	一种基于深度学习的飞行器姿态估计方法	ZL202110123456.7	发明专利	授权	2021	张三	北京理工大学	
3	一种基于深度学习的飞行器姿态估计方法	ZL202110123456.7	发明专利	授权	2021	张三	北京理工大学	
4	一种基于深度学习的飞行器姿态估计方法	ZL202110123456.7	发明专利	授权	2021	张三	北京理工大学	
5	一种基于深度学习的飞行器姿态估计方法	ZL202110123456.7	发明专利	授权	2021	张三	北京理工大学	
6	一种基于深度学习的飞行器姿态估计方法	ZL202110123456.7	发明专利	授权	2021	张三	北京理工大学	
7	一种基于深度学习的飞行器姿态估计方法	ZL202110123456.7	发明专利	授权	2021	张三	北京理工大学	
8	一种基于深度学习的飞行器姿态估计方法	ZL202110123456.7	发明专利	授权	2021	张三	北京理工大学	
9	一种基于深度学习的飞行器姿态估计方法	ZL202110123456.7	发明专利	授权	2021	张三	北京理工大学	
10	一种基于深度学习的飞行器姿态估计方法	ZL202110123456.7	发明专利	授权	2021	张三	北京理工大学	
11	一种基于深度学习的飞行器姿态估计方法	ZL202110123456.7	发明专利	授权	2021	张三	北京理工大学	
12	一种基于深度学习的飞行器姿态估计方法	ZL202110123456.7	发明专利	授权	2021	张三	北京理工大学	
13	一种基于深度学习的飞行器姿态估计方法	ZL202110123456.7	发明专利	授权	2021	张三	北京理工大学	
14	一种基于深度学习的飞行器姿态估计方法	ZL202110123456.7	发明专利	授权	2021	张三	北京理工大学	
15	一种基于深度学习的飞行器姿态估计方法	ZL202110123456.7	发明专利	授权	2021	张三	北京理工大学	
16	一种基于深度学习的飞行器姿态估计方法	ZL202110123456.7	发明专利	授权	2021	张三	北京理工大学	

16项专利+8篇SCI/EI论文
其中SCI顶刊1篇（成员一作，飞行器控制领域）



深耕飞行器制导：多项国家级奖项

团队核心成员



王昊宸
团队创始人

2021级未来精工技术学院本科生，智能通信感知方向。以共同一作发表中科院1区顶刊一篇，受理国家发明专利两项（第一发明人），主持国家级大创一项。师从张军院士，主持学生科研创新重点团队一项。累计获得国家级赛事一等奖3项，二等奖2项。

DOI:10.1016/j.ast.2024.108967(飞行器控制)



倪润峰
技术部负责人

2020级电子科学与技术专业本科生。曾作为第一作者以本科最高分荣获北京理工大学第18届世纪杯特等奖。21年国创“火箭直线轨迹的自主稳定方法”获评优秀项目。曾获国家级、省部级奖项十余项。作为第一作者在运动控制领域发表论文（EI）1篇。

DOI: 10.1088/1742-6596/2235/1/012013（飞行器控制）



周天行
运营部负责人

2020级自动化专业本科生，导航制导与控制方向。主持、参与国家级、北京市大创计划8项，曾参加“挑战杯”、“三创赛”、“创青春”等比赛并获国家级、省部级奖项十余项，有1项发明专利被受理。作为第一作者和主要参与人发表多篇论文(EI)。

DOI: 10.1145/3514105.3514122（导航领域）

DOI: 10.1145/3529299.3531487（传感器融合）

DOI: 10.1117/12.2652783（飞行器优化）



陈飞扬
市场部负责人

2021级会计学（中外合作办学）本科生，省作协会员，PCMA、初级会计持证者，CMA通过全科。曾作为主要参与人参与国家级大学创新创业计划4项，作为负责人获得市调全国一等奖，GMC全国二等奖，管理会计与大数据全国三等奖等奖项。

指导老师：跨领域高水平专家



陈禾

北京理工大学信息与电子学院
教授，博士生导师
信息与电子学院副院长

毛二可、龙腾院士领衔雷达技术研究
所核心成员。中央军委装发**应用技
术专业组专家，中国高科技产业化研
究会智能信息处理产业化分会理事。

► 遥感领域专家 ◀



武志文

北京理工大学宇航学院
国家级领军人才，教授，博导
宇航学院副院长

国家级领军人才。《推进技术》编委，
中国宇航学会电推进专业委员会委员。
主持某重点项目、国家自然科学基金、
国家重点研发计划课题等项目十余项。

► 燃烧与动力专家 ◀



王博

北京理工大学自动化学院
教授，博士生导师
睿信书院副院长

北京市优秀人才、四川省天府学者
特聘专家。任中国卫星导航定位协
会副秘书长、中国卫星导航定位协
会青年工作委员会主任等职。

► 卫星导航专家 ◀

教育维度

引领示范

多次受大学生创新创业计划支持

国家级、市级、校级大创计划支持

优秀国家级大创

北京理工大学直线轨迹的自主稳定方法

结题证明 (202110007012)

小型固体火箭发动机推力仿真与实验的比较研究

(202110007023)

融合视觉与传感器的高精度火焰

识别与预警系统

(BIT2021XX448)

...



主讲面向全校的秋季创新实践基础课



主讲徐特立英才班创赛经验分享会

2020-2024 从创新创业的实践者到领航者

教育维度

“诗外的功夫”——新一代航天人的社会责任



自媒体账号运营

获得4.0万播放，在“一分钟扬名B站”中获奖

让新一代航天人的激情感染更多人



推进“星启寰宇”计划

无偿向义务教育阶段学生提供航天场景科普教育

获校、市、省多级媒体报道

获相关领导高度评价



让我们从创造者变成引领者，用对这片土地的爱启迪未来

跨越穹顶 扎根森林

星有林熄



感谢观看

请您批评指正

星有林熄